

«Телекоммуникационные системы»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович,

д.т.н., профессор

Национальный исследовательский университет ИТМО (НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ВВЕДЕНИЕ

Специалисты утверждают, что 50% знаний в области компьютерных и телекоммуникационных технологий устаревает за 5 лет.

С этой оценкой можно не соглашаться, но факт остается фактом: базовые технологии, представления о перспективности той или иной технологии, подходы и методы решения ключевых задач и даже понятия о том, какие задачи при создании телекоммуникационных сетей являются основными – всё это изменяется быстро и часто неожиданно.

Действительно, полностью осталась в прошлом традиционная модемная связь со скоростью передачи данных до 56 кбит/с, уступив место сначала ISDN-технологии, которая лет 30 назад считалась основной технологией для доступа в Интернет по телефонным каналам и которая, так и не получив широкого распространения, в настоящее время практически полностью вытеснена xDSL – технологиями (ADSL).

Точно так же ATM-технология, на которую возлагались большие надежды и которая считалась одной из наиболее перспективной для передачи мультимедийных данных, практически вытеснена технологией MPLS. И таких примеров можно привести достаточно много.

Всё это вроде бы делает бессмысленным рассмотрение этих технологий. Однако для понимания современного состояния и тенденций развития компьютерных сетей необходимо хорошо представлять многообразие и ход развития как традиционных средств телекоммуникации, так и современных телекоммуникационных систем.

Дисциплина «Телекоммуникационные системы» направлена на формирование общих представлений о методах, средствах и проблемах передачи данных в телекоммуникационных и компьютерных сетях, включая исторические аспекты развития технологий, а также сравнительный анализ существующих методов и средств.

При этом излагаются только основные принципы структурной и функциональной организации телекоммуникационных систем без их подробной детализации, полагая, что продвинутые студенты могут самостоятельно расширить свои знания, обратившись к солидным источникам, а также к Интернету.

Основная цель дисциплины – дать начальное представление об общих принципах структурно-функциональной организации современных телекоммуникационных систем, ознакомить с основными терминами и понятиями в области телекоммуникационных технологий, рассмотреть наиболее популярные технологии телекоммуникационных систем, провести сравнительный анализ сетевого оборудования и разных технологий.

Раздел 1. Введение в телекоммуникацию

Слайд 5

1.1. Основные понятия и терминология

Рассмотрим используемые при изложении материала дисциплины "Телекоммуникационные системы" понятия и термины, позволяющие систематизировать средства телекоммуникаций, являющиеся объектами изучения. Это необходимо для устранения терминологической неоднозначности и уточнения используемых терминов и понятий.

Телекоммуникация (греч. *tele* –далеко и лат. *communicatio* – общение) означает передачу данных на большие расстояния, причем телекоммуникация может осуществляться с использованием разных технологий и средств - электронных, оптических, электромагнитных, компьютерных.

Средства телекоммуникации включают в себя совокупность технических, программных и организационных средств, взаимосвязанная совокупность которых образует ***телекоммуникационную систему*** или, в общем случае, ***телекоммуникационную сеть*** определенной топологии.

Наряду с понятием «телекоммуникационная сеть» часто используют такие термины как «сеть связи», «**сеть передачи данных**». Отметим, что сеть передачи данных предполагает передачу дискретных данных, в то время как в телекоммуникационной сети (сети связи) могут передаваться как дискретные, так и непрерывные данные.

Первичная (транспортная) сеть – телекоммуникационная сеть на основе техники коммутации каналов, предназначенная для передачи пользовательских данных без их изменения – основа компьютерных и телефонных сетей.

Если есть первичные сети, то должны быть и **вторичные**, которые формируются на основе первичных сетей и образуют так называемые *наложенные сети*, примерами которых могут служить:

- **телефонные сети** для передачи телефонных данных (голоса);
- **радиосети** для передачи аудиоданных (голоса и музыки);
- **телевизионные сети** для передачи видеоданных;
- **цифровые** (компьютерные) **сети** или **сети передачи данных** (СПД) для передачи цифровых (компьютерных) данных.

Слайд 6

Компьютерная сеть может рассматриваться как современная универсальная телекоммуникационная сеть, объединяющая множество компьютеров, в которой могут передаваться любые виды данных.

Вычислительная сеть – это компьютерная сеть, основной функцией которой является обработка данных (вычисления), включая распределенную обработку, а передача данных является вспомогательной функцией.

Конвергенция (от лат. *convergo* «сближаю») – процесс объединения (взаимопроникновения) телекоммуникационных и компьютерных сетей.

Поток данных в телекоммуникационной сети называется ***трафиком***.

Процедура установления, поддержания (управления) и разрыва соединения для организации передачи данных в телекоммуникационной сети называется ***сигнализацией*** и реализуется соответствующими протоколами сигнализации.

Желательно не путать *сигнализацию* с ***синхронизацией***, представляющей собой средство поддержания работы цифрового оборудования в телекоммуникационной сети, направленное на обеспечение правильного распознавания передаваемых цифровых сигналов за счет согласования таймеров приемника и передатчика.

Кодирование (в широком смысле) – способ представления данных.

Модуляция – перенос низкочастотного сигнала в высокочастотный диапазон.

Синхронность – согласованность двух и более процессов во времени.

Асинхронность – временн*а*я рассогласованность процессов.

Слайд 7

1.2. Данные и информация

Что передается в телекоммуникационной сети – данные или информация?

И вообще, данные и информация – это синонимы или же разные понятия?

Существуют различные подходы к определению понятий «данные» и «информация» в разных областях человеческой деятельности: в биологии, в кибернетике, в философии и т.д. Появилась даже специальная научная дисциплина «Теория информации».

Среди всех возможных определений понятий «данные» и «информация» воспользуемся общепринятыми традиционными определениями, для чего обратимся к «Словарю русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, и попытаемся определить разницу между этими двумя терминами.

«Данные – сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, решения».

Информация – сведения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь».

Из этих определений следует, что данные – это любое множество сведений, а информация – это сведения, полученные с некоторой целью и несущие в себе новые знания для того, кто эту информацию получает. Например, телефонная книга содержит *данные* в виде множества телефонных номеров различных организаций. Извлекая же номер некоторой конкретной организации, в которую мы хотим позвонить, мы получаем *информацию* в виде телефонного номера (или нескольких телефонных номеров) этой организации. По этой же причине мы говорим «база данных» (а не «база информации»), но, формируя запрос к базе данных, мы получаем информацию в виде сведений, представляющих для нас определённый интерес.

«Информация» – понятие субъективное. Сведения, которые являются информацией для одного человека, могут не быть информацией для другого. Например, сведения типа «Париж – столица Франции, а Лондон – столица Англии» являются информацией для школьника, который впервые узнал об этом, и не являются информацией (чем-то новым и ранее не известным) для взрослого человека.

Следует также иметь в виду, что количественной мерой данных является **объём** – количество единиц данных, измеренных в байтах, словах, страницах, количестве телефонных номеров в телефонной книге и т.п. В то же время, количественной мерой информации является **энтропия** – мера неопределенности информации. Чем больше энтропия, тем более ценной является информация.

Рассматривая взаимосвязь понятий «данные» и «информация» можно констатировать, что **информация извлекается из множества данных** в результате поиска или обработки данных.

Таким образом, можно сказать, что *в компьютерной сети передаются и данные, и информация*. Наряду с этими терминами в качестве единицы передачи в компьютерных сетях часто используется термин «сообщение».

Слайд 8

Данные в зависимости от способа их представления и описания делятся на 2 группы: **непрерывные** и **дискретные**.

Непрерывные или аналоговые данные могут быть представлены в виде непрерывной функции времени. К ним относятся: речь, передаваемая в телефонных системах связи, факсимильные данные в виде неподвижных изображений, аудиоданные – звук высокого качества, включающий речь и музыку, видео – подвижные изображения вместе с аудио.

Дискретные или цифровые данные представляются в виде отдельных знаков или символов. К ним относятся телеграфные на основе азбуки Морзе или кода Бодо и компьютерные данные.

Передача данных в телекоммуникационной сети осуществляется с помощью их физического представления – **сигналов**, которые, как и данные, могут быть непрерывными и дискретными.

Слайд 9

1.3. Сигналы

Виды сигналов

Непрерывные сигналы изображаются в виде непрерывной функции времени.

Дискретные сигналы характеризуются скачкообразным изменением уровня сигнала в определенные моменты времени.

Наиболее широкое применение в телекоммуникационных сетях получили следующие **виды сигнала**:

- *электрический* в виде электрического тока;
- *оптический* в виде импульсов света;
- *электромагнитный* в виде радиоволн.

Сигналы, формируемые специальными техническими средствами - передатчиками, усилителями и т.п., передаются по **линии связи**, которая представляет собой совокупность среды передачи и технических средств, обеспечивающих формирование, передачу и прием физических сигналов, соответствующих среде передачи.

Линии связи можно разбить на **2 класса**:

- кабельные;
- беспроводные (радиолинии).

Для передачи электрических и оптических сигналов применяются кабельные линии связи соответственно:

- электрические (ЭЛС);
- волоконно-оптические (ВОЛС).

Передача электромагнитных сигналов осуществляется через радиолинии связи (РЛС) и спутниковые линии связи (СЛС).

Слайд 10

Коэффициент затухания

При прохождении сигнала через некоторую среду передачи, в качестве которой может выступать линия связи или устройство, происходит **изменение**: формы сигнала (его искажение) и мощности сигнала. Это может привести к неприятным последствиям – невозможности распознать сигнал или к полной его потере. Степень изменения сигнала определяется техническими и физическими свойствами среды передачи.

При передаче сигнала в пассивной среде, например линии связи, происходит уменьшение мощности сигнала (затухание). Мощность сигнала может увеличиваться при его прохождении через усилитель или регенератор сигнала.

Изменение мощности *сигнала* в радиотехнике, электросвязи и акустике принято измерять в **децибелах**, рассчитываемых как логарифм отношения мощности выходного сигнала к мощности сигнала на входе устройства или линии связи.

Отношение этих мощностей называется ***коэффициентом передачи.***

Величина d, выраженная в децибелах, называется ***коэффициентом усиления***, если $d > 0$, и ***коэффициентом затухания***, если $d < 0$. На практике обычно знак минус перед коэффициентом затухания опускают и коэффициент затухания определяют как положительную величину.

Название единицы измерения «децибел» связано с именем Александра Белла, который является одним из основоположников телефонии. В **1876** году он получил патент на метод и аппарат для передачи речи с помощью электрических волн. (В действительности же пальма первенства в изобретении телефона принадлежит итальянцу Антонио Меуччи, который подал заявку на патент в 1871 году, но не получил его. Однако в 2002 году Конгресс США принял резолюцию о «*приоритете изобретения телефона за А. Меуччи*»).

В честь Белла названа логарифмическая единица измерения – ***бел***, представляющая собой логарифм отношения некоторой физической величины к одноимённой физической величине, принимаемой за исходную.

В **электрических линиях связи** в децибелах может быть выражено отношение двух напряжений или токов. Следует отметить, что в этом случае коэффициент при десятичном логарифме становится равным 20, а не 10. В этом легко убедиться, если вспомнить формулу, связывающую мощность сигнала с током и напряжением, и закон Ома.

Соответствие между значением коэффициента затухания (усиления), вычисленного в децибелах, и значением коэффициента передачи иллюстрируется **таблицей**. Так, 3 дБ соответствует двухкратному изменению мощности сигнала, а 10 дБ – десятикратном, 20 дБ – 100-кратному и т.д.

Удобство вычисления ослабления (усиления) в децибелах состоит в том, что при каскадном включении нескольких участков линии или устройств значения *d* складываются, а коэффициенты передач – перемножаются.

Рассмотрим канал связи длиной 0,4 км, соединяющий два узла У1 и У2. Положим, что в узле У1 формируется сигнал мощностью 2 ватта. Известно, что коэффициент затухания в канале связи составляет 5 дБ/100 м. Чему будет равна мощность сигнала на приемном конце в узле У2?

Затухание в канале связи длиной 400 метров будет в 4 раза больше коэффициента затухания и равно 20 дБ, что соответствует 100-кратному уменьшению мощности сигнала, которая будет равна 20 милливаттам.

Слайд 11

Мощность сигнала

Мощность передаваемого сигнала в телекоммуникационной сети сигнала может задаваться в виде:

1) *абсолютной* мощности *P,* измеряемой в абсолютных единицах: Вт, мВт, мкВт, кВт, МВт, …;
2) *относительной* мощности *d,* измеряемой в дБ (dB) и рассчитываемой как логарифм отношения двух абсолютных мощностей P_1 и P_2;
3) *опорной* мощности *p,* измеряемой как логарифм отношения абсолютной мощности *P* к мощности в один милливатт и в качестве единицы измерения которой используется [дБм].

Между абсолютной и опорной мощностью существует взаимно однозначное соответствие, вытекающее из определения опорной мощности.

Опорная мощность позволяет упростить энергетические расчеты линии связи. Например, можно достаточно просто определить требуемую мощность передатчика для формирования сигнала на входе линии связи при заданном требовании к мощности сигнала на приемном конце линии связи, значение которой должно быть не менее заданного для корректного распознавания сигнала.

Пример такого расчета показан на слайде.

Слайд 12

Гармонический сигнал

Сигналы, используемые для передачи данных, должны быть *информативными*, то есть иметь некоторые изменяющиеся параметры, которые в точке приёма позволят идентифицировать передаваемые данные. В качестве такого информативного сигнала обычно используется так называемый **гармонический сигнал**, описываемый в виде синусоиды или косинусоиды.

Здесь A – амплитуда; ω – круговая частота: $\omega = 2\pi f$ (здесь f – линейная частота: $f = 1/T$ – величина, обратная периоду T); φ, φ' – начальная фаза, причем: $\varphi' = \varphi - \frac{\pi}{2}$.

Единица измерения амплитуды совпадает с единицей измерения соответствующей физической величины (ватт, вольт, ампер), единица измерения линейной частоты – Герц (Гц), единицы измерения фазы – радианы или градусы.

Гармонический сигнал несет в себе информацию в виде трех параметров: *амплитуды*, *частоты* и *фазы*. Например, для представления цифр от 0 до 9 могут использоваться 10 уровней амплитуды или 10 значений частот синусоидального сигнала, а также любое их сочетание, например, 2 амплитуды и 5 частот.

От частоты сигнала зависит скорость передачи данных – чем выше частота, тем больше скорость передачи данных, т.е. предпочтительными являются высокочастотные сигналы.

Основное требование к среде передачи данных состоит в обеспечении качественного переноса сигнала с минимально возможными искажениями его параметров, исключающими ошибочное распознавание сигнала на приемной стороне.

В общем случае передаваемый **непрерывный сигнал** может иметь произвольную форму, описываемую в виде периодической функции $y(t)$.

Такой сигнал может иметь временны*ы*е изменения любой скорости – от самых медленных до бесконечно быстрых скачкообразных изменений.

Бесконечно быстрые скачкообразные изменения характерны для дискретных, в том числе, двоичных сигналов.

Известно, что любая периодическая функция y(t) может быть разложена в **ряд Фурье**, представляющий собой сумму синусоид и косинусоид, называемых *гармониками*, с разными параметрами - амплитудами, частотами и начальными фазами.

Гармоника с наименьшей частотой называется первой или ***основной гармоникой***, частоты же всех остальных гармоник *кратны основной частоте*.

Коэффициенты ряда Фурье рассчитываются по представленным формулам.

Слайд 13

Спектр сигнала

Можно показать, что *непрерывный* периодический сигнал *y(t)* может быть представлен в виде ряда Фурье с конечным числом косинусоид и синусоид, называемых ***гармониками***, с различными амплитудами A_i, начальными фазами φ_i и частотами ω_i (круговая частота) или f_i (линейная частота), где i=1, …n – номер гармоники. Косинусоиды и синусоиды пронумерованы таким образом, что их частоты образуют возрастающую последовательность – чем больше номер синусоиды и косинусоиды, тем больше ее частота. Разница между наибольшим значением частоты f_n и наименьшим значением f_1 имеет конечное значение и определяет ***спектр сигнала***. Такие сигналы называются ***сигналами с ограниченным спектром***.

В случае дискретных сигналов разложение в ряд Фурье содержит бесконечное число косинусоид с частотами от 0 до бесконечности. Частота, равная нулю, характеризует постоянную составляющую сигнала, а частота, равная бесконечности, характеризует мгновенные скачки при изменении уровня сигнала. Такие сигналы называются ***сигналами с неограниченным спектром***.

На практике реальные сигналы не могут иметь скачкообразных изменений с бесконечной скоростью. Обычно при переходе от одного уровня к другому сигнал нарастает и убывает с конечной скоростью, которая зависит от быстродействия элементов, формирующих эти сигналы. Это означает, что любой реальный сигнал имеет *передний* и *задний фронт*.

Здесь же показан один из способов **графического представления** разложения в ряд Фурье, отображающий значения амплитуд нескольких первых гармоник для некоторого непрерывного сигнала.

Слайд 14

Полоса пропускания

Итак, основной характеристикой сигнала является *спектр частот*. Похожая характеристика есть и у среды передачи (линии и канала связи), по которой передается информативный сигнал. Эта характеристика называется *полосой пропускания*.

Полоса пропускания (***частот***) канала (линии) связи – это диапазон частот, в пределах которого передача сигнала по каналу осуществляется без существенного искажения.

Для определения и количественной оценки полосы пропускания канала связи используется амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) линии или канала связи, показывающая зависимость амплитуды выходного сигнала в точке приема от частоты гармоник передаваемого сигнала.

Значение АЧХ на некоторой частоте указывает, во сколько раз амплитуда сигнала этой частоты на выходе системы отличается от амплитуды входного сигнала. На графике АЧХ в декартовых координатах по оси абсцисс откладывается частота, а по оси ординат — отношение амплитуд выходного и входного сигналов системы.

Если диапазон частот изменяется в достаточно широких пределах (от единиц до миллионов герц), ось частот может изображаться в логарифмическом масштабе.

Для качественной передачи желательно иметь равномерную зависимость, при которой для всех частот изменения значений амплитуд одинаковы. Однако в реальных каналах изменения значений амплитуд для разных частот различны, как показано на этом *рисунке*.

В этом случае *полоса пропускания F* для канала (линии) связи определяется как область частот в окрестности f_0, в которой амплитуда сигнала (напряжение или ток) уменьшается не более чем в $\sqrt{2} = 1{,}41$ раз (в 2 раза для мощности) по сравнению с максимальным значением A_0, что примерно соответствует значению -3 дБ: $F = f_в - f_н$.

При проектировании системы передачи данных, в частности, при расчете ее пропускной способности, важно знать *максимальную ширину спектра частот* передаваемого сигнала, независимо от его структуры (непрерывный, дискретный).

Для **качественной передачи сигнала** по каналу связи с возможностью его восстановления (распознавания) в точке приёма необходимо, чтобы выполнялись следующие условия:

- *полоса пропускания (частот)* $F = f_в - f_н$ канала связи должна быть не менее чем *спектр частот* сигнала $S = f_n - f_1$: $\boxed{F \geq S}$;
- *ослабление (затухание) сигнала* не превышало некоторой пороговой величины, необходимой для его корректного восстановления

(распознавания) в точке приема сигнала (**искажение амплитуды сигнала**);

- *дрожание фазы (джиттер)* не превышало пороговой величины, необходимой для его корректного восстановления (распознавания) в точке приема сигнала (**искажение фазы сигнала**).

Слайд 15

Спектральный анализ

На слайде показаны виды непрерывных $y_1(t)$ и $y_2(t)$ и дискретных $y_3(t)$ и $y_4(t)$ сигналов.

Очевидно, что спектр S_1 непрерывного сигнала $y_1(t)$, характеризующий скорость изменения сигнала, больше спектра S_2 сигнала $y_2(t)$.

Идеализированные и идеальные сигналы $y_3(t)$ и $y_4(t)$ в реальности имеют конечную скорость изменения и могут быть представлены в виде ряда Фурье с конечным числом гармоник, амплитуды и частоты которых соответственной убывают и возрастают так, как это показано на графиках, характеризующих зависимости амплитуды и частоты от номеров гармоник.

Частота сигналов, передаваемых в телекоммуникационной сети, зависит от вида линии связи и имеет порядок:

- *мегагерцы* для электрических линии связи;
- *гигагерцы* для беспроводных линии связи;
- *терагерцы* для волоконно-оптических линии связи.

Для качественной передачи сигналов в телекоммуникационной сети необходимо, чтобы полоса пропускания линии связи была не менее спектра передаваемого сигнала: $\boldsymbol{F \geq S}$.

Спектр сигнала существенно зависит от используемого метода кодирования и метода модуляции.

Слайд 16

Спектр и полоса пропускания непрерывных сигналов

Непрерывные сигналы, с помощью которых передаются телефонные, аудио и видео данные имеют определенный спектр частот, диктующий требования к среде передачи – каналу связи.

Телефонные (***голосовые***) ***данные,*** представляющие собой речь в спектре частот от 80 до 12000 Гц, передаются по телефонным каналам общего пользования (ТфОП), называемым *каналами тональной частоты* (ТЧ). Речь по таким каналам передаётся в ограниченной полосе частот от 300 Гц до 3400 Гц, что обеспечивает разборчивость фраз более 99%.

Аудиоданные включают в себя кроме речи музыку, пение и т.п. в спектре частот от 20 Гц до 20 кГц. Для качественной передачи аудио данных

достаточна полоса частот от 30 Гц до 15 кГц, поскольку человеческий слух практически не воспринимает частоты выше 15 кГц.

Видеоданные представляют собой совокупность движущихся изображений и звукового сопровождения в полосе частот до 6 МГц и более. Различают видеоданные трёх типов, отличающиеся требованиями к качеству передачи:

- **видеоконференцсвязь**, представляющая собой медленно изменяющиеся изображения и характеризующаяся *невысокими требованиями к качеству передачи* и, соответственно, *к скорости передачи*;
- **телевизионное вещание обычного качества**;
- **телевизионное вещание высокой чёткости,** характеризующееся *высокими требованиями к качеству передачи и требующие наличия высокоскоростных каналов* для передачи видеоданных.

Слайд 17

Энергетический спектр сигнала

Для описания сигналов во многих случаях используются так называемые **характеристики энергетического спектра**, к которым кроме полосы пропускания относятся максимальная (пиковая), средняя и минимальная мощности сигнала. На их основе рассчитываются такие характеристики энергетического спектра как динамический диапазон и пикфактор.

Например, для **телефонных сетей** общего пользования мощность звуков при разговоре изменяется в пределах от 0,01 мкВт при шепоте до 10 тысяч мкВт при крике, при этом средняя мощность речи при обычном разговоре приблизительно равна 10 мкВт. Таким образом, динамический диапазон и пикфактор речевых сигналов оказывается достаточно большим: 60 и 30 дБ соответственно.

Проектирование каналов телефонной связи обычно выполняется с расчетом на нормальный разговор без криков и шепота для значений динамического диапазона и пикфактора, не превышающих 27 и 18 дБ соответственно, что позволяет сократить затраты и упростить решение многих технических проблем.

Здесь же для сравнения показан динамический диапазон для аудио данных, который зависит от класса канала и естественно больше, чем для телефонных каналов. Однако, как и для телефонных каналов, проектирование каналов для передачи аудиоданных проводится в зависимости от класса канала для значений динамического диапазона, которые существенно меньше рассчитанного значения для аудиоданных.

Слайд 18

Электромагнитный спектр

Рассмотрим электромагнитный спектр и его применение в системах телекоммуникаций.

Самый низкий диапазон спектра, начиная примерно с 80 Гц и до 10 тыс. Гц, – это голос человека, воспринимаемый нашим слуховым аппаратом.

Наибольший интерес с позиций телекоммуникаций представляет диапазон частот от 10^4 до 10^{16} Гц, за исключением узкого диапазона видимого света. В этом диапазоне работают такие средства телекоммуникаций, как электрические кабельные системы связи, радио и телевидение, системы спутниковой связи и радиорелейные системы ретрансляции, а также в сверхвысокочастотном диапазоне передаются сигналы по волоконно-оптическим линиям связи.

Запомним, что видимый спектр охватывает длины волн от 0,4 мкм до 0,7 мкм, что соответствует частотам 750 ТГц и 430 ТГц соответственно.

Использование сверхвысоких частот в гига- и терагерцовом диапазоне позволяет достичь в телекоммуникационных системах сверхвысоких скоростей передачи данных, измеряемых десятками и сотнями гигабит в секунду, что делает доставку данных практически мгновенной при передаче на расстояния в тысячи и десятки тысяч километров.

Слайд 19

1.4. Методы модуляции и кодирования данных

Каноническая схема передачи сообщения

Телекоммуникационная система – совокупность среды передачи (канала связи), *оконечного оборудования* (терминальное устройство) источника и получателя данных (сообщения), характеризующаяся определенными способами преобразования передаваемого сообщения в сигнал и восстановления сообщения по принятому сигналу.

Передача сообщения в телекоммуникационной системе осуществляется в соответствии с представленной схемой:

- источник сообщения (ИС);
- передающее устройство (ПУ), включающее в себя:
  - преобразователь сообщения в первичный сигнал (ПСПС), реализующий **кодирование**;
  - передатчик (П), преобразующий первичный сигнал в линейный сигнал для передачи по линии связи (**модуляция** или **манипуляция**);
- приемное устройство (ПрУ), включающее в себя:
  - приемник (Пр), преобразующий линейный сигнал, поступающий из линии связи, в первичный сигнал (**демодуляция**);

- преобразователь первичного сигнала в сообщение (ППСС), реализующий **декодирование**;
- получатель сообщения (ПС).

На линию связи воздействуют внутренние шумы и внешние помехи, искажающие передаваемые сигналы. Способность системы противостоять вредному воздействию помех называется ***помехоустойчивостью***.

Линия связи может содержать усилители и регенераторы.

Усилитель, обычно используемый в *аналоговых* системах связи, просто усиливает сигнал вместе с помехами и передаёт дальше.

Регенератор («переприёмник»), используемый в *цифровых* системах связи, восстанавливает сигнал без помех и заново формирует линейный сигнал.

Конкретная структура системы связи зависит от вида передаваемых данных. Для передачи дискретных данных, представленных в двоичном виде, используются *двоичные системы связи* как с непрерывными (аналоговыми), так и с дискретными (цифровыми) каналами связи.

Слайд 20

Принцип модуляции

При использовании **низкочастотных кабельных линий связи** (например, телеграфных), полоса частот которых начинается примерно от нуля, дискретные сигналы можно передавать в их естественном виде – без модуляции (в первичной полосе частот) – с небольшой скоростью.

Передача голоса по телефонному каналу связи тональной частоты (ТЧ) осуществляется в полосе частот 300 – 3400 Гц .

АЧХ **высокочастотной линии**, представленная на рисунке, имеет широкую полосу пропускания, но при этом становится проблемной передача низкочастотного сигнала, спектр которого находится в области частот с большим коэффициентом затухания, что делает невозможным передачу на большое расстояние.

Для качественной передачи такого сигнала по высокочастотной линии необходимо перенести сигнал в другую полосу частот, в которой затухание передаваемого сигнала значительно меньше. Такая процедура переноса сигнала в заданную полосу частот путем изменения амплитуды, частоты, фазы в соответствии с информативным сигналом называется ***модуляцией***.

Передача сигналов по каналам связи с резко ограниченной полосой пропускания осуществляется посредством модуляции и демодуляции с помощью специальных устройств, называемых **модемами** (**мо**дулятор-**дем**одулятор). На рисунке иллюстрируется применение модемов для преобразования дискретного сигнала, поступающего от оконечного оборудования данных (ООД), представляющего собой, например, компьютер, в непрерывный сигнал, передаваемый по линии связи (*модуляция*), и обратное

преобразование непрерывного сигнала в дискретный на приёмном конце (*демодуляция*).

Модуляция (modulation) – перенос сигнала в заданную полосу частот путем изменения параметра (амплитуды, частоты, фазы; величины или направления постоянного тока) переносчика сигнала, называемого *несущей*, в соответствии с функцией, отображающей передаваемые данные. Другими словами *модуляция* – это изменение характеристик *несущей* в соответствии с информативным сигналом.

Несущая (carrier) – аналоговый *высокочастотный* сигнал, подвергаемый модуляции (изменению) в соответствии с некоторым информативным сигналом. Несущая, как правило, имеет *меньшие показатели затухания и искажения*, чем немодулированный информативный сигнал.

Слайд 21

Понятие кодирования

Модуляцию и кодирование иногда рассматривают как близкие и даже одинаковые понятия. Но это не так. Между ними имеется существенная разница хотя бы потому, что имеются два разных устройства *модем* и *кодек*. Как должно быть понятно из их названия, первое устройство предназначено для **мо**дуляции и **дем**одуляции, а второе – для **ко**дирования и **дек**одирования.

В общем случае, ***кодирование*** рассматривается как процесс преобразования (способ представления) данных в вид, требуемый для передачи по линии связи и позволяющий, в некоторых случаях, обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие из-за помех при их передаче. В зависимости от параметров среды передачи и требований к качеству передачи данных могут использоваться различные методы кодирования.

В более узком смысле в современных телекоммуникационных системах под кодированием понимают способ представления дискретных данных в виде двоичных символов.

От оконечного оборудования данных (ООД), которым является некоторое цифровое устройство, в узел связи поступает поток дискретных данных, который после кодирования передается в виде дискретных двоичных сигналов по *широкополосной* линии связи. Требование широкополосности, являющееся одной из специфических особенностей передачи дискретных сигналов на большие расстояния, обусловлено большим спектром дискретных сигналов.

Остальными **особенностями передачи дискретных сигналов** на большие расстояния являются:

- последовательный интерфейс (без модуляции), означающий, что передача идет бит за битом;
- необходимость синхронизации приемника и передатчика для корректного распознавания сигнала;

- обеспечение помехозащищенности для обеспечения надежной доставки сообщений;
- проблема защиты передаваемых данных, особенно при беспроводной передаче;
- высокая стоимость, обусловленная необходимостью прокладки дорогих высокоскоростных линий связи.

Слайд 22

Классификация методов преобразования сигналов

Передача данных в телекоммуникационных системах осуществляется в виде физических сигналов различной природы (электрических, оптических, радиоволн) в зависимости от используемой среды передачи. Для обеспечения качественной передачи применяются разные способы преобразования передаваемых данных в виде непрерывных или дискретных *первичных* сигналов с последующим формированием *линейных* физических сигналов (непрерывных или дискретных соответственно), передаваемых непосредственно по линии связи.

Возможны 4 варианта преобразования данных, представленных в виде первичного сигнала, в линейные сигналы:

- непрерывные данные в виде непрерывного сигнала;
- непрерывные данные в виде дискретного сигнала;
- дискретные данные в виде непрерывного сигнала;
- дискретные данные в виде дискретного сигнала.

Процесс преобразования *непрерывных первичных сигналов* и их представление в виде физических линейных сигналов для качественной передачи по линиям связи называется ***модуляцией***.

Модуляция может осуществляться:

- на основе *непрерывного* (аналогового) высокочастотного синусоидального сигнала, называемого *несущей* (**аналоговая модуляция**);
- на основе *дискретного* (цифрового) сигнала в виде импульсов (**импульсная** или **цифровая *модуляция***).

Процесс преобразования дискретных данных, представляемых дискретными *первичными* сигналами, в физические *линейные* сигналы (непрерывные или дискретные), передаваемые по каналу (линии) связи, называется ***физическим кодированием***.

Физическое кодирование может быть реализовано:

- на основе *непрерывного* (аналогового) синусоидального несущего сигнала (**манипуляция**);
- на основе последовательности прямоугольных импульсов (**цифровое кодирование**).

Слайд 23

Аналоговая модуляция непрерывных данных

Аналоговая модуляция – преобразование непрерывного низкочастотного первичного информативного сигнала $x(t)$ в непрерывный высокочастотный линейный сигнал $y(t)$, который называется *несущей* и обладает лучшими характеристиками в отношении дальности передачи и затухания. Аналоговая модуляция может быть реализована двумя способами:

1) **амплитудная модуляция**, при которой амплитуда высокочастотного сигнала $y(t)$ изменяется в соответствии с исходной функцией $x(t)$ так, как это показано на рисунке: огибающая амплитуды несущей повторяет форму исходной функции $x(t)$;

2) **частотная модуляция**, при которой в соответствии с исходной функцией $x(t)$ изменяется частота несущей – чем больше значение $x(t)$, тем больше частота несущей $y(t)$.

Аналоговая модуляция используется в радиовещании при работе множества радиостанций в одной общей среде передачи (радиоэфире): *амплитудная модуляция* для работы радиостанций в AM-диапазоне (Amplitude Modulation) и *частотная модуляция* для работы радиостанций в FM-диапазоне (Frequence Modulatin).

Слайд 24

Импульсная модуляция непрерывных данных

Использование цифровых каналов связи для передачи телефонных данных (речевого сигнала) в начале 60-х годов прошлого века потребовало разработки методов преобразования непрерывных сигналов в дискретные, таких как:

1) амплитудно-импульсная модуляция;

2) импульсно-кодовая модуляция.

Амплитудно-импульсная модуляция (АИМ) (Pulse Amplitude Modulation – PAM) заключается в преобразовании непрерывного сигнала в совокупность дискретных сигналов (*импульсов*) с определенной *амплитудой*. Для этого исходная непрерывная функция $x(t)$ подвергается дискретизации (квантуется) по времени так, как это показано на рисунке. Частота дискретизации по времени определяется в соответствии с *теоремой Котельникова*, которая гласит, что для восстановления без потерь непрерывного сигнала, представленного в дискретном виде, частота дискретизации F_d должна удовлетворять условию: $F_d > 2f_{\text{в}}$, где $f_{\text{в}}$ – верхняя частота передаваемого сигнала $x(t)$. В полученные таким образом дискретные моменты времени

передаются импульсы $y(t)$, амплитуда которых *пропорциональна* значениям функции $x(t)$ в эти же моменты времени.

Существенным недостатком АИМ при передаче оцифрованных данных по каналу связи является сложность корректного восстановления функции $x(t)$ на приёмном конце, что обусловлено непропорциональным изменением (затуханием) амплитуд разных импульсов $y(t)$ в процессе передачи по каналу связи. В связи с этим, более широкое распространение получил другой метод передачи непрерывных данных в дискретном виде – импульсно-кодовая модуляция.

Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) (Pulse Code Modulation – PCM) – метод модуляции, при котором аналоговый сигнал кодируется сериями импульсов, представляющими собой *цифровые коды* амплитуд в точках отсчета аналогового сигнала.

Для этого исходный сигнал подвергается дискретизации (квантуется) по двум координатам:

- по оси абсцисс – дискретизация по времени;
- по оси ординат – дискретизация по уровню.

Дискретизация по времени, как и в случае АИМ, выполняется в соответствии с теоремой Котельникова. Поскольку ИКМ первоначально разрабатывалась для передачи телефонных данных (голоса) по телефонным каналам, имеющим резко ограниченную полосу пропускания в интервале от 300 Гц до 3400 Гц, то в соответствии с теоремой Котельникова частота дискретизации должна быть больше, чем 6800 Гц. Стандартом была рекомендована частота дискретизации 8000 Гц. Таким образом, амплитуда аналогового сигнала измеряется 8000 раз в секунду, то есть каждые 125 мкс.

Кроме того, было установлено, что для качественного восстановления аналогового сигнала (голоса) достаточно иметь 256 уровней дискретизации, что позволяет передавать в каждый момент времени значение амплитуды (номер уровня) сигнала с помощью 8-разрядного цифрового кода (8 бит), как это показано на рисунке.

Таким образом, *результирующий дискретный поток данных передается со скоростью* 8000 [раз в секунду]*8 [бит] = 64 000 бит/с, то есть *для передачи оцифрованного голоса требуется канал с пропускной способностью* ***64 кбит/с***.

Для уменьшения требуемой для передачи оцифрованного голоса пропускной способности канала связи применяется модифицированный метод ИКМ, стандартизованный комитетом ITU-T (стандарт G.726) – ***адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция*** (АДИКМ, Adaptive Differential Pulse Code Modulation – ADPCM).

Термин «дифференциальная (разностная)» означает, что по каналу связи передаётся не значение амплитуды, а *разность* между текущим значением непрерывного сигнала в точке квантования и предыдущим. Поскольку скорость изменения исходного аналогового сигнала меньше частоты квантования, то

вероятность большого различия между соседними амплитудами чрезвычайно мала, и для кодирования этой разности достаточно 4-х бит, позволяющих закодировать эту разность в интервале от 0 до 15. Тогда при условии, что частота квантования по времени составляет 8000 раз в секунду, получим скорость передачи 8000*4 = 32 кбит/с, что вдвое меньше стандартной скорости ИКМ.

Более сложным вариантом дифференциальной импульсно-кодовой модуляции является *кодирование с предсказанием*, при котором кодируется и передаётся разница между реальным и предсказанным на основе нескольких предыдущих отсчётов значением сигнала. Это позволяет ещё больше уменьшить количество битов для кодирования одного замера сигнала и, следовательно, уменьшить требование к пропускной способности канала связи. Стандарт G.726 допускает использование 5-и, 3-х и 2-х битов для кодирования одного замера сигнала, что позволяет получить скорости передачи (***битрейты***) 40, 24 и 16 кбит/с.

Адаптивность модуляции заключается в динамическом выборе величины шага квантования в зависимости от предыдущих значений.

Слайд 25

Методы модуляции (манипуляции) дискретных данных

Процесс представления дискретных (цифровых) данных в виде непрерывного высокочастотного синусоидального сигнала (несущей) по своей сути является аналоговой модуляцией дискретных данных. Однако, для того чтобы его отличать от аналоговой модуляции непрерывных данных, такое преобразование часто называют **манипуляцией**.

Методы манипуляция были разработаны для передачи дискретных данных (сигналов) в виде непрерывных сигналов по каналам с узкой полосой частот, например по телефонным каналам, имеющим ограниченную полосу пропускания в 3100 Гц, с использованием модемов. Комбинированные методы манипуляции широко применяются в беспроводных телекоммуникационных системах.

Компьютерные данные – двоичные «1» и «0» – обычно изображаются в виде потенциалов соответственно высокого и низкого уровней. Такой метод представления двоичных данных является наиболее естественным и простым и называется ***потенциальным кодированием***.

Время, затрачиваемое на передачу одного бита («1» или «0»), называется ***битовым интервалом***. Длительность t_b битового интервала связана с пропускной способностью канала связи C зависимостью: $t_b = 1/C$.

Например, для канала связи с пропускной способностью C=10 Мбит/с длительность битового интервала = 100 нс.

Для передачи двоичных данных могут использоваться следующие методы манипуляции:

- **амплитудная манипуляция** (Amplitude Shift Keying, ASK): для представления «1» и «0» используются разные уровни амплитуды высокочастотной несущей; из-за низкой помехоустойчивости этот метод обычно применяется в сочетании с другими методами, например с фазовой манипуляцией;
- **частотная манипуляция** (Frequency Shift Keying, FSK): значения «0» и «1» передаются синусоидами с различной частотой; этот метод прост в реализации и обычно применяется в низкоскоростных модемах;
- **фазовая манипуляция** (Phase Shift Keying, PSK): значениям «0» и «1» соответствуют синусоиды одинаковой частоты и с одинаковой амплитудой, но с различной фазой, например 0 и 180 градусов.

На практике обычно используются комбинированные методы модуляции, обеспечивающие более высокие скорости передачи и лучшую помехозащищённость. Например, метод *квадратурной амплитудной модуляции (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)* основан на сочетании фазовой модуляции с амплитудной модуляцией.

На первом рисунке показан метод QPSK. Здесь изображены точки, расположенные под углами 45, 135, 225 и 315 градусов с постоянным уровнем амплитуды, измеряемым как расстояние от начала координат до точки. Фаза этих точек равна углу, который линия, проведенная через точку и начало координат, составляет с положительным направлением горизонтальной оси. Как видно, возможны 4 положения фазового сдвига, значит можно передавать 2 бита за один битовый интервал, что позволяет увеличить пропускную способность $\boldsymbol{C}$ канала связи в 2 раза.

На втором рисунке показан другой комбинированный метод модуляции QAM-16, использующий 16 комбинаций амплитудных и фазовых сдвигов. С его помощью можно передать уже 4 бита за один битовый интервал.

На третьем рисунке еще один метод модуляции QAM-64, использующий 64 комбинации амплитудных и фазовых сдвигов, позволяющих передать 6 бит за один битовый интервал и увеличить пропускную способность $\boldsymbol{C}$ канала связи при одной и той же скорости модуляции в 6 раз.

И наконец, метод модуляции QAM-256, использующий 256 комбинаций амплитудных и фазовых сдвигов, позволяющих передать 8 бит за один битовый интервал.

Здесь же показана временная диаграмма передачи модулированного высокочастотного сигнала в соответствии с методом QPSK.

Квадратурные методы модуляции широко применяются в беспроводных телекоммуникационных системах.

Распознавание ошибок при передаче осуществляется за счёт избыточности кодирования, заключающейся в использовании не всех возможных комбинаций сигнала.

Слайд 26

Цифровое кодирование. Проблемы передачи дискретных сигналов

При цифровом кодировании дискретных данных применяются потенциальные и импульсные коды. В потенциальных кодах для представления двоичных единиц и нулей используется разные значения потенциала сигнала, а в импульсных кодах – импульсы разной полярности или же перепады потенциала в разном направлении.

Для того чтобы разобраться в проблемах, возникающих при передаче цифровых данных на большие расстояния, рассмотрим, каким изменениям подвержен сигнал в процессе передачи по каналу связи (см. рисунок).

В простейшем случае двоичные данные могут быть представлены в виде синусоидального сигнала, в котором положительная часть синусоиды соответствует двоичной «1», а отрицательная – «0» (рисунок, а). Частота такого сигнала определяется длительностью битового интервала t_b: $f_0 = \frac{1}{2t_b}$, связанного с пропускной способностью канала C зависимостью $t_b = 1/C$, откуда: $f_0 = C/2$.

Передача сигнала на большие расстояния связана со следующими особенностями.

Как известно, сигнал в процессе передачи по каналу связи затухает, его мощность в точке приёма оказывается значительно меньше мощности исходного информативного сигнала (рисунок, б). В любом реальном канале связи имеются внутренние шумы, обусловленные техническими характеристиками среды передачи (линии связи) и каналообразующей аппаратуры. Эти шумы приводят к появлению некоторого фонового сигнала, налагающегося на информативный сигнал. Для того чтобы шум в канале связи не воспринимался на приёмной стороне как информативный сигнал, в приёмнике обычно устанавливается некоторое предельное значение уровня сигнала Δy, которое рассматривается как уровень естественного шума и не воспринимается как информативный сигнал. Если мощность информативного сигнала в точке приёма меньше Δy, то он будет не различим и, следовательно, потерян. Очевидно, что на приёмной стороне наибольшую мощность синусоидальный сигнал сохраняет в центре битового интервала. Следовательно, для того чтобы с уверенностью распознать его значение, желательно снимать отсчёт в центре битового интервала. Для этого в передающем и принимающем узле необходимо иметь высокоточные часы (таймеры), с помощью которых определяются: в передатчике – моменты формирования сигналов, в приёмнике – моменты снятия значения информативного сигнала в центре битового интервала. Очевидно, что для качественного распознавания сигналов на приёмной стороне, необходимо, чтобы часы передатчика и приёмника работали синхронно. Однако известно,

что все часы имеют некоторую погрешность, которая с течением времени приводит к различию в показаниях двух разных часов, находящихся в узле-передатчике и узле-приёмнике, причём это различие со временем растёт. Всё это может привести к тому, что на приёмной стороне некоторые биты могут быть не считаны (пропущены), либо значения некоторых битов будут считаны дважды.

Покажем это на следующих примерах.

Пример 1. Пусть длительность битового интервала $t_b = 100$ нс, что соответствует пропускной способности канала связи $C = 10$ Мбит/с. Положим, что часы приёмника за один битовый интервал *отстают* от часов передатчика на 2 нс. Это означает, что в каждом следующем битовом интервале значение очередного бита будет считано на 2 нс позже по отношению к моменту считывания значения предыдущего интервала, как это показано на рисунке.

Здесь предполагается, что в начальный момент времени «0» часы передатчика и приёмника синхронизированы, поэтому считывание значения первого битового интервала произойдёт на 51-й наносекунде, поскольку за первые 50 нс часы приёмника отстанут только на 1 нс. Моменты считывания значений битов отмечены стрелками, а их значения указаны относительно начала очередного битового интервала. Как видно из рисунка, при отсутствии синхронизации часов передатчика и приёмника не будет считано значение 26-го битового интервала.

Пример 2. Положим теперь, что при той же длительности битового интервала в 100 нс часы приёмника за один битовый интервал *опережают* часы передатчика на 2 нс. Это означает, что в каждом следующем битовом интервале значение очередного бита будет считано на 2 нс раньше по отношению к моменту считывания значения предыдущего интервала, как это показано на рисунке. После синхронизации часов передатчика и приёмника считывание значения первого битового интервала произойдёт на 49-й наносекунде. Как видно из рисунка, при отсутствии синхронизации приёмник дважды считает значение 25-го битового интервала.

Для того чтобы не возникали такие ситуации, необходимо поддерживать синхронизацию часов передатчика и приёмника. В компьютерах при обмене цифровыми данными между устройствами эта проблема решается путём использования дополнительного специального канала, по которому передаются тактовые импульсы, определяющие моменты времени, в которые должна сниматься информация. Однако такое решение не приемлемо при передаче информации на большие расстояния ввиду высокой стоимости дополнительного «тактового» канала, а также неодинаковой скорости распространения информативного сигнала и тактовых импульсов из-за неоднородности среды передачи. Последнее может привести к тому, что тактовый импульс придет позже или раньше соответствующего сигнала, в результате чего бит данных будет пропущен или считан повторно. Для решения проблемы синхронизации в компьютерных сетях применяются специальные

методы кодирования, позволяющие выполнять синхронизацию часов приёмника и передатчика автоматически. Такие коды называются ***самосинхронизирующимися***.

Заметим, что рассмотренная ситуация в действительности оказывается более сложной, поскольку шумы влияют не только на устанавливаемый уровень чувствительности приёмника, но и искажают форму информативного сигнала.

Ни один канал связи не может передавать сигналы без потери мощности. Если бы все гармоники ряда Фурье уменьшались при передаче в равной степени, то сигнал уменьшался бы по амплитуде, но не искажался и сохранял бы исходную форму. Однако все гармоники уменьшаются в разной степени, тем самым искажая передаваемый сигнал.

Кроме того, канал связи подвержен влиянию различного рода помех, также искажающих сигнал. Поэтому реальный сигнал в точке приёма оказывается мало похожим на исходный синусоидальный сигнал (рисунок, в). Это может привести к тому, что даже при абсолютно точной синхронизации передатчика и приёмника значение сигнала либо пропадёт, если его уровень окажется меньше Δy (рисунок, в), либо будет считано неверное значение (рисунок, г).

С учётом вышесказанного можно констатировать, что для правильного распознавания сигнала на приемной стороне желательно приблизить форму формируемого передатчиком информативного сигнала к исходному прямоугольному виду.

При потенциальном кодировании исходный прямоугольный сигнал, отображающий двоичные «1» и «0», является идеальным теоретическим сигналом, обладающим бесконечным спектром.

Действительно, в начале и в конце такого сигнала скорость изменения его значения (верхняя частота) равна бесконечности, а между ними скорость изменения сигнала (нижняя частота) равна нулю. Реальные сигналы обладают ограниченным спектром, обусловленным наличием переднего и заднего фронта потенциального сигнала (см. рисунок), скорость изменения которых конечна и определяется быстродействием элементной базы передатчика, формирующего потенциальный сигнал – чем больше быстродействие, тем меньше длительности фронтов.

Однако передача и такого сигнала с ограниченным спектром оказывается проблематичной из-за наличия в спектре нулевой составляющей. Дело в том, что линии связи с большой полосой пропускания имеют нижнюю границу частот, значительно отличающуюся от нуля. Следовательно, такой сигнал будет передаваться с большими искажениями, что затруднит его восстановление на приёмном конце. Для того чтобы сузить спектр потенциального сигнала, необходимо увеличить нижнюю границу спектра. Это может быть достигнуто, например, наложением высокочастотной составляющей на постоянную

составляющую сигнала, заключённую между передним и задним фронтами потенциального сигнала.

Для того чтобы представить, как это можно реализовать, рассмотрим, как изменяется синусоидальный сигнал при добавлении высокочастотных гармоник, приближающих форму передаваемого сигнала к прямоугольной.

Слайд 27

Формирование потенциального сигнала: одна гармоника

Как показано выше, при потенциальном кодировании исходный прямоугольный сигнал является идеальным теоретическим сигналом с бесконечным спектром, который вытекает непосредственно из разложения в ряд Фурье. При этом частоты гармоник, входящих в ряд Фурье, число которых бесконечно, изменяются от нуля до бесконечности. Для передачи таких сигналов требуются каналы связи с бесконечной полосой пропускания и, соответственно, с бесконечной пропускной способностью.

Реальные сигналы имеют ограниченный спектр, а реальные каналы связи – ограниченную полосу пропускания. Если дискретные данные, содержащие последовательность чередующихся «1» и «0», передаются с битовой скоростью $C=1/t_b$ бит/с, где t_b – дина битового интервала, спектр состоит из постоянной составляющей нулевой частоты и бесконечного ряда гармоник с частотами f_0, $f_1 = 3f_0$, $f_2 = 5f_0$, ..., $f_i = (2i+1)f_0$, ... , где $f_0 = C/2$ – частота основной гармоники; $i = 0, 1, 2, \ldots$. Амплитуды этих гармоник убывают с коэффициентами 1/3, 1/5, ... , 1/(2n+1), ... от амплитуды A_0 основной гармоники. Таким образом, спектр потенциального кода требует для качественной передачи полосу пропускания, равную в пределе бесконечности.

Положим, что мы пытаемся передать идеальный потенциальный сигнал по каналу связи с разной полосой пропускания. Рассмотрим, как изменяется форма сигнала при передаче по каналам связи со строго ограниченной с помощью **фильтров** полосой пропускания.

Положим, что канал связи с пропускной способностью C имеет полосу пропускания f_0, где $f_0 = \frac{C}{2}$. В этом случае гарантировано прохождение по каналу только одной гармоники, являющейся основной гармоникой по определению.

На графике показан сигнал, содержащий ***основную гармонику*** $y_0(t)$, которая имеет частоту $f_0 = \frac{1}{2t_b}$, где t_b – длительность битового интервала, и амплитуду A_0=100, равную уровню потенциала исходного потенциального кода $x(t)$: $y_0(t) = A_0 \sin(2\pi f_0)$.

Слайд 28

Характеристики сигнала с одной гармоникой

На слайде показана взаимосвязь характеристик сигнала (спектр сигнала и длительность битового интервала), представленного в виде одной гармоники, с характеристиками канала с пропускной способностью 10 Мбит/с, что соответствует длительности битового интервала t_b = 100 нс. При этом, как видно из графика, интервал t_1 распознавания сигнала, измеряемый на уровне 50% от максимальной мощности сигнала, почти в 2 раза меньше длительности битового интервала t_b, что делает актуальной проблему синхронизации приемника и передатчика сигнала.

Увеличение интервала распознавания t_1 может быть достигнуто за счет приближения формы передаваемого сигнала к прямоугольной, что в свою очередь требует увеличения полосы пропускания канала.

Слайд 29

Формирование потенциального сигнала: две гармоники

Положим теперь, что канал связи имеет полосу пропускания от f_0 до $f_1 = 3f_0$. Такой канал будет передавать сигнал, содержащий только две гармоники: $y_1(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1)$, где $A_1 = \frac{A_0}{3}$ и $f_1 = 3f_0$.

Кроме основной гармоники сигнал $y_1(t)$ содержит ещё одну синусоиду, частота которой в 3 раза больше, а амплитуда – в 3 раза меньше, чем у основной гармоники.

Слайд 30

Формирование потенциального сигнала: три гармоники

Увеличим еще раз полосу пропускания так, что теперь передаваемый сигнал будет содержать три гармоники:

$y_2(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1) + A_2 \sin(2\pi f_2)$, где $A_2 = \frac{A_0}{5}$ и $f_2 = 5f_0$.

Сигнал $y_2(t)$ содержит ещё одну синусоиду, частота которой в 5 раз больше, а амплитуда – в 5 раз меньше, чем у основной гармоники.

Слайд 31

Формирование потенциального сигнала: четыре гармоники

И, наконец, полоса пропускания канала такова, что передаваемый сигнал содержит 4 гармоники:

$y_3(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1) + A_2 \sin(2\pi f_2) + A_3 \sin(2\pi f_3)$, где $A_3 = \frac{A_0}{7}$ и $f_3 = 7 f_0$.

Частота четвёртой гармоники в 7 раз больше, а амплитуда – в 7 раз меньше, чем у основной гармоники.

Спектр сигнала потенциального кода при передаче произвольных данных занимает полосу от некоторой величины, близкой к 0 Гц, до, в пределе, бесконечности. Однако на практике верхний предел спектра ограничивается значениями $3 f_0$, $5 f_0$ или $7 f_0$. Гармониками с частотами выше $7 f_0$ можно пренебречь из-за их малого вклада в результирующий сигнал – амплитуда этих гармоник составляет 11% и менее от амплитуды основной гармоники.

Слайд 32

Особенности распознавания дискретных сигналов

Рассмотрим, как количество передаваемых гармоник влияет на возможность распознавания на приемном конце канала связи сигнала, используемого для передачи потенциального кода и какое влияние это оказывает на требование к точности синхронизации приемопередающего оборудования.

На первом рисунке показан сигнал, содержащий одну ***основную гармонику***.

Основная гармоника $y_0(t)$ имеет частоту $f_0 = \frac{1}{2t_b}$, где t_b – длительность битового интервала, и амплитуду $A_0 = 100$, равную уровню потенциала исходного потенциального кода $x(t)$: $y_0(t) = A_0 \sin(2\pi f_0)$. Здесь же показан интервал Δ_0, в котором значения сигнала $y_0(t) \geq 50$. Интервал Δ_0 можно рассматривать как область битового интервала, в пределах которого с высокой вероятностью гарантируется правильное распознавание значения передаваемого бита.

На втором рисунке показан сигнал, содержащий две гармоники: $y_1(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1)$, где $A_1 = \frac{A_0}{3}$ и $f_1 = 3 f_0$.

Отметим, что интервал Δ_1, в котором значения сигнала $y_1(t) \geq 50$, больше, чем Δ_0. Благодаря этому увеличивается вероятность правильного распознавания значения переданного бита на приёмном конце и уменьшается требование к точности синхронизации часов передатчика и приёмника. Заметим, что это достигается за счёт трёхкратного увеличения спектра сигнала и, как следствие, увеличения требуемой пропускной способности канала связи.

На следующем рисунке показан сигнал, содержащий три гармоники: $y_2(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1) + A_2 \sin(2\pi f_2)$, где $A_2 = \frac{A_0}{5}$ и $f_2 = 5 f_0$. Интервал Δ_2, в котором значения сигнала превышают 50, больше, чем интервал Δ_1.

И, наконец, на последнем рисунке показан сигнал, содержащий 4 гармоники: $y_3(t) = A_0 \sin(2\pi f_0) + A_1 \sin(2\pi f_1) + A_2 \sin(2\pi f_2) + A_3 \sin(2\pi f_3)$, где $A_3 = \frac{A_0}{7}$ и $f_3 = 7 f_0$. Интервал Δ_3, в котором значения сигнала $y_3(t) \geq 50$, больше интервала Δ_2.

Следует иметь в виду, что спектр сигнала меняется в зависимости от передаваемых данных. Например, передача длинной последовательности нулей или единиц сдвигает спектр сигнала *потенциального кода* в сторону низких частот и приводит к появлению в сигнале так называемой ***постоянной составляющей***.

В предельном случае, когда передаваемые данные состоят только из единиц (или только из нулей), частота передаваемого сигнала при потенциальном кодировании будет равна нулю.

При передаче чередующихся единиц и нулей постоянная составляющая отсутствует.

Слайд 33

Передача чередующихся нулей и единиц

Рассмотрим передачу сообщения по каналу связи, представляющего собой чередующуюся последовательность нулей и единиц, закодированных в виде двух уровней потенциального сигнала. Положим, что пропускная способность канала связи 10 Мбит/с. Тогда частота основной гармоники сигнала $f_0 = C/2 = 5$ МГц.

Положим, что полоса пропускания канала $F = 5$ МГц. Это означает, что по каналу эффективно будет передаваться только одна (основная) гармоника прямоугольного потенциального сигнала и сигнал будет иметь вид синусоиды.

Положим теперь, что полоса пропускания канала от 5 МГц до 15 МГц. Тогда по такому каналу эффективно будут передаваться две гармоники и сигнал будет иметь вид, показанный на третьем графике.

Если полоса пропускания канала будет находиться в интервале от 5 МГц до 25 МГц, то передаваться будут 3 гармоники и сигнал будет иметь вид, показанный на четвертом графике.

И, наконец, если полоса пропускания канала будет находиться в интервале от 5 МГц до 35 МГц, то передаваться будут 4 гармоники и сигнал будет иметь вид, показанный на последнем графике.

Слайд 34

Передача длинной последовательности единиц (или нулей)

Рассмотрим теперь передачу по каналу связи сообщения, содержащее собой чередующуюся последовательность единиц, закодированных в виде высокого уровня потенциального сигнала. Пусть, как и ранее, пропускная способность канала связи 10 Мбит/с.

Положим, что полоса пропускания канала F = 5 МГц. В этом случае передаваемый сигнал будет иметь вид, показанный на втором графике, и сообщение не сможет быть распознано на приемной стороне.

Пусть теперь полоса пропускания канала будет, как в предыдущем случае, в интервале от 5 МГц до 35 МГц. Как видно из третьего графика, такой сигнал тоже будет интерпретирован неверно, а именно там, где присутствует длинная последовательность единиц.

Очевидно, что для повышения качества передачи необходимо расширить полосу частот канала в сторону низких частот, например, до значения 1,3 МГц, сохранив верхнюю границу 35 МГц. В этом случае сигнал в области длинной последовательности единиц вроде бы и находится в верхней (положительной) области, но вероятнее всего на приемной стороне будет распознан с ошибками из-за наличия дельта-области, показанной зеленным цветом, и представляющей собой область, в которой значение сигнала не может быть распознано достоверно. Размер такой области определяется уровнем шумов, присутствующих в любом канале связи и каналообразующей аппаратуре.

При этом, если уменьшить верхнюю границу полосы пропускания канала с 35 МГц до 5 МГц, не изменяя нижнюю границу 1,3 МГц, то качество передачи сигнала практически не меняется.

Очевидно, что дальнейшее улучшение передачи сообщения может быть обеспечено за счет уменьшения нижней границы, например до 0. Как видно из графика для полосы пропускания канала от 0 до 5 МГц качество передачи становится приемлемым, и сообщение может быть передано правильно.

И, наконец, если полоса пропускания канала будет находиться в интервале от 0 МГц до 10 МГц, качество передачи сигнала улучшается, и сообщение будет принято без ошибок.

Рассмотренные особенности передачи цифровых сигналов позволяют сделать следующий вывод.

При цифровой передаче данных для восстановления исходного сигнала требуется меньше гармоник, чем при аналоговой передаче. Технология передачи и приема цифровых сигналов позволяет восстановить исходный сигнал по основной гармонике (несущей), однако для уменьшения числа ошибок необходимо присутствие, кроме основной гармоники, хотя бы первой гармоники, что, правда, втрое увеличивает спектр передаваемого сигнала и, следовательно, требуемой полосы пропускания канала связи.

Слайд 35

Требования к методам кодирования

Методы цифрового кодирования оказывают существенное влияние на качество передачи дискретных данных (надёжность и достоверность доставки сообщений, возможность обнаружения и исправления ошибок, стоимость реализации) и в значительной мере определяют требуемую пропускную способность среды передачи.

В связи с этим, к методам цифрового кодирования предъявляются следующие **требования**:

- *минимизация спектра результирующего сигнала* при одной и той же битовой скорости;
- *поддержка синхронизации* между передатчиком и приёмником сигналов за счёт наличия свойства самосинхронизации;
- *отсутствие постоянной составляющей;*
- возможность *обнаружения ошибок* и их исправления;
- *низкая стоимость реализации* метода кодирования.

Минимизация спектра результирующего сигнала позволяет при одной и той же полосе пропускания канала связи передавать б*о*льший объем данных за единицу времени, например, за счёт частотного мультиплексирования и организации нескольких логических каналов в одной и той же линии связи, что обеспечивает более высокую скорость передачи данных.

Кроме того, часто к спектру сигнала предъявляется требование отсутствия постоянной составляющей, то есть наличия постоянного тока между передатчиком и приемником, поскольку применение различных трансформаторных схем *гальванической развязки* в электрических линиях связи препятствует прохождению постоянного тока.

Спектр результирующего сигнала зависит от:

- метода кодирования (модуляции);
- скорости модуляции, определяющей скорость передачи данных;
- состава передаваемых данных.

Поддержка синхронизации между передатчиком и приёмником сигналов для определения момента считывания в приёмнике значения очередного битового интервала может быть реализована за счёт применения *самосинхронизирующихся методов кодирования.* Указанием для синхронизации приемника с передатчиком в этих методах может служить любой резкий перепад сигнала – так называемый ***фронт***.

Отсутствие постоянной составляющей необходимо для поддержки синхронизации приёмника с передатчиком, а также для того, чтобы нижняя частота кодированного сигнала как можно больше отличалась от нуля, что, соответственно, уменьшает спектр сигнала.

Кроме того, требование отсутствия постоянной составляющей в электрических телекоммуникационных сетях, то есть наличия постоянного тока

между передатчиком и приемником, связано также с применением трансформаторных схем гальванической развязки, которые не пропускают постоянный ток. Необходимость гальванической развязки в электрических линиях связи обусловлена требованием защиты оборудования сети от непредвиденных ситуаций. В частности, короткое замыкание в одном из узлов (устройств) сети не должно приводить к выходу из строя всех остальных устройств, объединённых единой электрической средой передачи данных.

Возможность обнаружения ошибок и их исправления – желательное, но не обязательное требование, предъявляемое к методам кодирования. Обнаружение ошибки в процессе приема сигналов экономит время, так как приёмник может удалить ошибочное сообщение, не ожидая полного его приёма.

Низкая стоимость реализации метода кодирования связана с количеством уровней сигнала – чем больше уровней сигнала, тем выше стоимость реализации. Это обусловлено необходимостью применения более мощного и, следовательно, более дорогого приёмно-передающего оборудования.

Требования, предъявляемые к методам кодирования, являются взаимно противоречивыми, поэтому каждый из рассматриваемых ниже методов цифрового кодирования по сравнению с другими обладает своими достоинствами и недостатками.

Слайд 36

Цифровое кодирование. Методы физического кодирования дискретных данных

1. *Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)*

Наиболее простым и понятным методом кодирования бинарных сообщений является потенциальное кодирование, называемое также кодированием *без возврата к нулю* – NRZ (Non Return to Zero), в котором высокий потенциал соответствует значению бита «1», а низкий – значению «0».

Достоинства:

- низкая частота основной гармоники: $f_0 = \frac{C}{2}$ Гц, где $C = \frac{1}{t_b}$ – битовая скорость передачи данных (t_b – длительность битового интервала);
- наличие только двух уровней потенциала и, как следствие, простота и низкая стоимость.

Недостатки:

- не обладает свойством самосинхронизации: при передаче длинной последовательности единиц или нулей сигнал не изменяется, что может привести к рассинхронизации часов приёмника и передатчика;

- наличие низкочастотной составляющей при наличии в сообщении длинных последовательностей «единиц» или «нулей» не позволяет использовать этот вид кодирования в каналах связи при отсутствии прямого гальванического соединения между приемником и источником.

По этим причинам в телекоммуникационных сетях код NRZ в чистом виде не используется, но используются его модификации, в которых устраняют постоянную составляющую и обеспечивают синхронизацию приемника и передатчика.

2. ***Биполярный импульсный код (RZ)***

Кроме потенциальных кодов в телекоммуникационных сетях используются импульсные коды, в которых данные представлены полным импульсом или же его частью – фронтом. Наиболее простым является биполярный импульсный код, называемый также кодированием с возвратом к нулю (Return to Zero, RZ), в котором единица представлена импульсом одной полярности, а ноль – импульсом другой полярности. Каждый импульс длится половину такта (битового интервала). В середине каждого битового интервала происходит возврат к нулевому потенциалу.

Достоинство:

- обладает свойством самосинхронизации – возврат в середине каждого битового интервала к нулевому потенциалу служит признаком (стробом) для синхронизации часов приёмника.

Недостатки:

- наличие трех уровней сигнала, что требует увеличения мощности передатчика для обеспечения достоверности приема и, как следствие, большая стоимость реализации;
- спектр сигнала шире, чем у потенциальных кодов; так, при передаче всех нулей или единиц частота основной гармоники $f_0 = C$ Гц, что в два раза выше основной гармоники кода NRZ.

Из-за слишком широкого спектра и трех уровней сигнала биполярный импульсный код используется редко.

3. ***Биполярное кодирование с альтернативной инверсией (AMI)***

Одной из модификаций метода RZ является метод биполярного кодирования с альтернативной инверсией (Bipolar Alternate Mark Inversion, AMI), в котором используются три уровня потенциала – положительный, нулевой и отрицательный. Двоичный «0» кодируется нулевым потенциалом, а двоичная «1» – либо положительным потенциалом, либо отрицательным, при этом потенциал следующей единицы противоположен потенциалу предыдущей.

Достоинства:

- ликвидируется проблема постоянной составляющей и отсутствия самосинхронизации при передаче *длинных последовательностей единиц*, поскольку сигнал в этом случае представляет собой последовательность разнополярных импульсов с тем же спектром, что и у кода NRZ, передающего чередующиеся нули и единицы;
- в целом, использование кода AMI приводит к более узкому спектру сигнала, чем для кода NRZ, а значит и к более высокой пропускной способности канала связи, в частности, при передаче чередующихся единиц и нулей частота основной гармоники $f_0 = \frac{C}{2}$ Гц;
- предоставляет возможность распознавать ошибочные сигналы при нарушении чередования полярности сигналов; сигнал с некорректной полярностью называется запрещенным сигналом.

Недостатки:

- наличие трёх уровней сигнала, что требует повышенной мощности передатчика;
- наличие постоянной составляющей в сигнале в случае длинных последовательностей нулей.

4. Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)

Потенциальный код с инверсией при единице (Non Return to Zero with ones Inverted, NRZI) похож на AMI, но имеет только два уровня сигнала. При передаче нуля он передает потенциал, который был установлен в предыдущем такте, а при передаче единицы потенциал меняется на противоположный.

5. Код трехуровневой передачи MLT-3

Код трехуровневой передачи MLT-3 (Multi Level Transmission-3) имеет много общего с кодом AMI. Единице соответствует *последовательный* переход на границе битового интервала с одного уровня сигнала на другой. При передаче нулей сигнал не меняется.

Максимальная частота сигнала достигается при передаче длинной последовательности единиц. В этом случае изменение уровня сигнала происходит последовательно с одного уровня на другой с учетом предыдущего перехода.

Недостатки:

- отсутствие свойства самосинхронизации;
- наличие трех уровней сигнала;
- наличие постоянной составляющей в сигнале в случае длинной последовательности нулей.

Слайд 37

Цифровое кодирование. Методы физического кодирования дискретных данных

6. *Манчестерский код (Манчестер 2)*

В локальных сетях до недавнего времени широко применялся манчестерский код, в котором для кодирования двоичных единиц и нулей используется переход сигнала в середине каждого битового интервала:

- «1» кодируется переходом от высокого уровня сигнала к низкому;
- «0» – обратным переходом от низкого уровня сигнала к высокому.

Если данные содержат подряд несколько единиц или нулей, то в начале каждого битового интервала происходит дополнительный служебный переход сигнала.

Достоинства:

- обладает свойством самосинхронизации, так как значение потенциала всякий раз изменяется в середине битового интервала, что может служить сигналом для синхронизации приёмника с передатчиком;
- имеет только *два уровня* потенциала;
- спектр манчестерского кода *меньше*, чем у биполярного импульсного, в среднем в 1,5 раза: основная гармоника при передаче последовательности единиц или нулей имеет частоту $f_0 = C$ Гц, а при передаче чередующихся единиц и нулей она равна $f_0 = C/2$ Гц, как и у кода NRZ;
- нет постоянной составляющей.

Недостатки:

- спектр сигнала шире, чем у кода NRZ и кода AMI.

7. *Дифференциальный манчестерский код*

Дифференциальный или *разностный* ***манчестерский код*** представляет собой разновидность манчестерского кода с двумя уровнями потенциала:

- «0» кодируется изменением потенциала в начале битового интервала;
- «1» – сохранением предыдущего уровня потенциала.

В середине каждого битового интервала обязательно присутствует переход с одного уровня потенциала на другой.

8. *Пятиуровневый код PAM-5*

В пятиуровневом коде PAM-5 (*Pulse Amplitude Modulation*) используется 5 уровней амплитуды сигнала и двухбитовое кодирование, означающее наличие четырёх уровней, соответствующих двум битам передаваемых данных: 00, 01, 10, 11, то есть в одном битовом интервале передаются сразу два бита. Пятый уровень добавлен для создания избыточности кода, используемого для исправления ошибок.

Достоинства:

- при одной той же скорости модуляции (длительности битового интервала) по каналу связи можно передавать данные в два раза быстрее по сравнению с AMI или NRZI, так как в одном битовом интервале передаются сразу два бита.

Недостатки:

- длинные последовательности одинаковых пар бит приводят к появлению в сигнале постоянной составляющей;
- наличие 4-х уровней требует большей мощности передатчика, чтобы уровни четко различались приемником на фоне помех.

Слайд 38

Цифровое кодирование. Логическое кодирование

Логическое кодирование предназначено для улучшения потенциальных кодов типа AMI, NRZI или MLT-3 и направлено на ликвидацию длинных последовательностей единиц или нулей, приводящих к постоянному потенциалу.

Для улучшения потенциальных кодов используются два способа:

- избыточное кодирование;
- скремблирование.

Оба способа относятся к логическому, а не физическому кодированию, так как они не определяют форму сигналов.

1. Избыточное кодирование

При **избыточном кодировании** исходный двоичный код рассматривается как совокупность символов, представляющих собой последовательность нескольких битов, каждый из которых заменяется новым символом, содержащим большее количество бит, чем исходный.

Примерами методов избыточного кодирования являются 4B/5B. Буква «B» в названии кода означает, что элементарный сигнал имеет 2 состояния (от английского binary – двоичный), а цифры указывают, какое количество бит содержится в одном символе исходного и результирующего кода соответственно. В частности, метод 4B/5B означает, что каждые 4 бита в исходном коде заменяются 5-ю битами в результирующем коде, то есть четырёхбитные символы исходного кода заменяются символами, содержащими по 5 бит. Для этого используется специальная **таблица перекодировки** (табл.2.1), устанавливающая соответствие между исходными четырёхбитовыми символами и результирующими пятибитовыми символами.

Количество результирующих символов больше количества исходных символов. Так, в коде 4B/5B результирующих символов может быть 2^5=32, в то время как исходных символов только 2^4=16. Поэтому среди результирующих

символов можно отобрать 16 таких, любое сочетание которых не содержит длинных последовательностей нулей или единиц (в худшем случае 3 нуля или 8 единиц). Остальные 16 символов (избыточных кодов) рассматриваются как запрещенные, появление которых означает ошибку в передаваемых данных.

Избыточность кода 4B/5B составляет 25% (1/4 =0,25), поскольку на 4 информационных бита приходится 1 «лишний» избыточный бит. Это означает, что реальная пропускная способность канала будет на 25% меньше номинальной. Для обеспечения заданной пропускной способности канала передатчик должен работать с повышенной тактовой частотой. В частности, для передачи кодов 4B/5B со скоростью 100 Мбит/с передатчик должен работать с тактовой частотой 125 МГц. При этом спектр сигнала увеличивается по сравнению со случаем, когда передается не избыточный код. Тем не менее, спектр избыточного кода меньше спектра манчестерского кода, что оправдывает использование логического кодирования.

Достоинства:

- код становится самосинхронизирующимся, так как прерываются длинные последовательности нулей и единиц;
- исчезает постоянная составляющая, а значит, сужается спектр сигнала;
- появляется возможность обнаружения ошибок за счёт запрещённых символов;
- простая реализация в виде таблицы перекодировки.

Недостатки:

- уменьшается полезная пропускная способность канала связи, так как часть пропускной способности тратится на передачу избыточных бит;
- дополнительные временные затраты в узлах сети на реализацию логического кодирования.

В методе логического кодирования 8B/6T восемь бит (B) исходного сообщения заменяется на код из 6 троичных (T) символов, имеющих 3 состояния. Количество избыточных, то есть запрещённых кодов: $3^6–2^8=729–256=473$.

2. ***Скремблирование***

Скремблирование состоит в преобразовании исходного двоичного кода по заданному алгоритму, позволяющему исключить длинные последовательности нулей или единиц. Технические или программные средства, реализующие заданный алгоритм, называются ***скремблерами*** (scramble – свалка, беспорядочная сборка). На приёмной стороне ***дескремблер*** восстанавливает исходный двоичный код.

В качестве алгоритма преобразования может служить соотношение:

$$B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} \qquad (i = 1, 2, \ldots),$$

где A_i, B_i – значения i-го разряда соответственно исходного и результирующего кода; B_{i-3} и B_{i-5} – значения соответственно (i-3)-го и (i-5)-го разряда

результирующего кода; ⊕ – операция исключающего ИЛИ (сложение по модулю 2).

Например, для исходной последовательности A=110110000001 скремблер даст следующий результирующий код:

$B_1 = A_1 = 1$;

$B_2 = A_2 = 1$;

$B_3 = A_3 = 0$;

$B_4 = A_4 \oplus B_1 = 1 \oplus 1 = 0$;

$B_5 = A_5 \oplus B_2 = 1 \oplus 1 = 0$;

$B_6 = A_6 \oplus B_3 \oplus B_1 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$;

$B_7 = A_7 \oplus B_4 \oplus B_2 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$;

$B_8 = A_8 \oplus B_5 \oplus B_3 = 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$;

$B_9 = A_9 \oplus B_6 \oplus B_4 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$;

$B_{10} = A_{10} \oplus B_7 \oplus B_5 = 0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$;

$B_{11} = A_{11} \oplus B_8 \oplus B_6 = 0 \oplus 0 \oplus 1 = 1$;

$B_{12} = A_{12} \oplus B_9 \oplus B_7 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Таким образом, на выходе скремблера появится последовательность B=110001101111, в которой нет последовательности из шести нулей, присутствовавшей в исходном коде.

Дескремблер восстанавливает исходную последовательность на основании обратного соотношения:

$$C_i = B_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5} \qquad (i = 1, 2,\ldots).$$

Легко убедиться, что $C_i = A_i$.

Различные алгоритмы скремблирования отличаются количеством слагаемых, дающих цифру результирующего кода и величиной сдвига между слагаемыми.

Достоинство:

- в отличие от избыточного кодирования *не уменьшается полезная пропускная способност*ь канала связи, поскольку отсутствуют избыточные биты.

Недостатки:

- дополнительные затраты в узлах сети на реализацию алгоритма скремблирования-дескремблирования;
- не всегда удаётся исключить длинные последовательности нулей и единиц.

Слайд 39

На этом слайде иллюстрируется утверждение «Меньше спектр сигнала – выше скорость передачи».

Слайд 40

1.5. Технические средства телекоммуникаций.

Классификация средств телекоммуникаций

Технические средства телекоммуникаций (СТК) реализуют передачу данных и в совокупности образуют *телекоммуникационную систему.*

Совокупность средств телекоммуникаций для передачи данных, состоящая из взаимосвязанных каналов (КС), узлов (УС) связи и оконечного оборудования (ОО), образует *сеть связи,* называемую также *телекоммуникационной сетью* или *сетью передачи данных (СПД)*.

Способ объединения УС, КС и ОО определяет *топологию* (конфигурацию) телекоммуникационной сети.

Данные и информация в телекоммуникационной сети передаются в виде ***сообщений,*** имеющих определённое смысловое содержание и рассматриваемое как *единое целое*. В качестве сообщений могут выступать телеграммы, неподвижные изображения (фото и картинки), видеофильмы, программные файлы и электронные письма и т.п.

Канал связи (КС) включает в себя линию связи (ЛС) и каналообразующее оборудование.

Линия связи (ЛС) представляет собой физическую среду передачи вместе с *аппаратурой передачи данных*, формирующей сигналы, соответствующие типу ЛС – электрическая, оптическая, радиолиния.

К АПД относятся приемопередающее оборудование (ретрансляторы), различного типа модемы, используемые в телефонных и высокочастотных КС (телефонные, кабельные, радиомодемы, xDSL-модемы), а также адаптеры.

Каналообразующее оборудование (КО) предназначено для формирования канала передачи данных между двумя взаимодействующими объектами, при этом в одной и той же линии связи одновременно может быть сформировано несколько каналов за счет использования различных методов уплотнения.

Технология уплотнения и формирования многоканальных систем передачи данных в современных телекоммуникационных сетях называется мультиплексированием и реализуется мультиплексорами и демультиплексорами. Обычно каналообразующее оборудование входит в состав узлов телекоммуникационной сети.

Основными функциями узлов связи являются:

- *мультиплексирование*, заключающееся в объединении нескольких входящих в узел потоков данных в один выходящий из узла поток;

- *демультиплексирование*, заключающееся в разделении одного входящего в узел потока данных на несколько выходящих из узла потоков;
- *коммутация*, заключающаяся в установлении физического или логического соединения между входными и выходными портами узла;
- *маршрутизация*, заключающаяся в выборе направления передачи (маршрута) данных;
- *усиление* (*регенерация*) и *ретрансляция* сигналов.

В качестве узлов связи в зависимости от типа телекоммуникационной системы используются различные специализированные устройства – АТС в телефонных сетях, ретрансляторы в радиорелейных линиях связи, коммутаторы и маршрутизаторы в сетях передачи данных.

Следует иметь в виду, что понятие «сеть передачи данных» имеет более узкий смысл по сравнению с понятием «сеть связи». СПД предназначена для передачи дискретных (цифровых) данных, в то время как в сети связи (или, что то же самое, телекоммуникационной сети) могут передаваться как дискретные, так и непрерывные (аналоговые) данные.

В качестве оконечного оборудования, используемого абонентами (пользователями) телекоммуникационной системы, являющимися отправителями и конечными получателями передаваемых сообщений, могут выступать телеграфные и телефонные аппараты, радио и видео приемники, удаленные терминалы, компьютеры и другое цифровое оборудование.

Слайд 41

Средства телекоммуникаций

Средства телекоммуникаций (СТК) реализуют передачу данных в компьютерной сети и образуют *телекоммуникационную сеть* (*сеть связи, сеть передачи данных*), состоящую из *узлов связи*, объединенных *каналами (линиями) связи*. СТК включают в себя:

- среду передачи;
- аппаратуру передачи данных (АПД);
- каналообразующее оборудование (КО);
- оконечное оборудование данных (ООД): компьютеры, маршрутизаторы, коммутаторы, …).

Среда передачи с *АПД* образуют **линию связи**. Последняя вместе с каналообразующим оборудованием образует к**анал связи** между двумя взаимодействующими ООД.

Основной функцией каналов связи (КС) является преобразование сигналов в соответствии с типом среды передачи (линии связи), реализуемое аппаратурой передачи данных (АПД). К АПД относятся различного типа *модемы* (модуляторы-демодуляторы), используемые в телефонных и

высокочастотных КС: телефонные, кабельные, радиомодемы, xDSL-модемы, адаптеры, трансиверы и т.п.

Каналообразующее оборудование *(КО)* предназначено для формирования **канала связи** (КС) между двумя взаимодействующими абонентами – оконечным оборудованием данных (ООД), при этом в одной и той же линии связи одновременно может быть сформировано несколько каналов за счет использования различных методов уплотнения.

Технология уплотнения и формирования многоканальных систем передачи данных в компьютерных сетях называется ***мультиплексированием*** и реализуется *мультиплексорами* и *демультиплексорами*. Каналообразующее оборудование обычно входит в состав узлов телекоммуникационной сети.

Способ объединения узлов связи с помощью каналов связи определяет ***топологию*** (конфигурацию) телекоммуникационной сети. При этом канал связи между двумя взаимодействующими пользователями (абонентами) в общем случае состоит из нескольких последовательных звеньев передачи данных, образующих **составной канал связи**.

К основным функциям АПД относятся:

- *модуляция и демодуляция* передаваемых сигналов;
- *формирование и преобразование сигналов* в соответствии с типом линии связи;
- *прием и передача сигналов* по линии связи.

Основными функциями *узлов связи* являются:

- *маршрутизация*, заключающаяся в выборе направления передачи (маршрута) данных;
- *коммутация*, заключающаяся в установлении физического или логического соединения между входными и выходными портами узла;
- *мультиплексирование*, заключающееся в объединении нескольких входящих в узел потоков данных в один выходящий из узла поток;
- *демультиплексирование*, заключающееся в разделении одного входящего в узел потока данных на несколько выходящих из узла потоков.

Слайд 42

Классификация каналов связи

В зависимости от типа передаваемых данных каналы связи делятся на ***непрерывные***, предназначенные для передачи непрерывных (аналоговых) сигналов, и ***дискретные***, предназначенные для передачи дискретных (цифровых) сигналов.

В зависимости от направления передачи данных различают каналы связи:

- ***симплексные***, в которых данные передаются только *в одном направлении*;

- ***дуплексные***, представляющие собой два симплексных канала, в которых данные могут передаваться *в один и тот же момент времени* в двух направлениях – прямом и обратном;
- ***полудуплексные***, в которых данные могут передаваться *поочерёдно* в прямом и обратном направлении.

Каналы связи могут быть всегда доступны для передачи данных за счёт постоянно существующего соединения между абонентами. Такие каналы называются ***выделенными*** или ***некоммутируемыми***. Альтернативой им являются ***коммутируемые*** или ***временные*** каналы связи, передача данных по которым возможна только после установления соединения между абонентами, причём канал существует только в течение времени передачи данных (сеанса связи).

Двухточечный канал связи строится по принципу «точка-точка», то есть связывает только двух абонентов. ***Многоточечный*** канал связи строится по принципу «точка-многоточка» и обеспечивает передачу данных от одного абонента к нескольким абонентам, например так, как это происходит при конференцсвязи.

Слайд 43

Характеристики дискретных каналов связи

В качестве основных *характеристик каналов связи* используются следующие величины.

1. ***Скорость модуляции*** [бод] – число единичных (битовых) интервалов, передаваемых за секунду (число переключений сигнала за секунду); величина, обратная длительности единичного интервала: $B = 1/t$.

2. ***Пропускная способность канала связи*** [бит/с или bps – bits per second] – *предельная скорость* передачи данных – количество данных, которое может быть передано по каналу связи за единицу времени.

Пропускная способность, скорость модуляции и полоса пропускания канала связаны простыми зависимостями.

Предельная пропускная способность **непрерывного (аналогового) КС** зависит от *полосы пропускания* $F = f_в - f_н$ и *SNR* (*Signal-to-Noise Ratio*) – отношения мощности сигнала P_c к мощности шума (помех) $P_ш$ *и может быть рассчитана по формуле Шеннона*:

$$C = F \log_2(1 + \frac{P_с}{P_ш}).$$

Как следует из формулы Шеннона, пропускная способность канала связи может быть повышена за счёт увеличения полосы пропускания F или увеличения отношения сигнал/шум, причём более эффективным является первый способ, поскольку логарифмическая зависимость пропускной

способности *C* от отношения $P_c / P_ш$ делает второй способ менее эффективным и более трудоёмким.

При передаче данных по телефонному каналу с полосой пропускания *F*=3,1 кГц (*fн*=0,3 кГц; *fв*=3,4 кГц) с использованием *модемов* основной способ повышения пропускной способности состоит в увеличении отношения сигнал/шум. С учётом того, что максимальное значение SNR в аналоговом телефонном канале составляет примерно 3000, получим предельную пропускную способность С около 34 кбит/с, что согласуется со стандартным значением 33600 бит/с. Более высокие скорости передачи могут быть обеспечены только при условии передачи данных по цифровым телефонным линиям связи, причём на пути передачи должны находиться только цифровые телефонные станции.

Следует отметить, что пропускная способность канала связана с SNR логарифмической зависимостью. Так, увеличение SNR более, чем в 1000 раз (от 1 до 1023) приводит к увеличению пропускной способности лишь в 10 раз.

Пропускная способность **дискретного КС**, построенного на основе непрерывного канала, *без учета шума на линии* может быть вычислена по формуле Найквиста:

$$C = \frac{1}{T}\log_2 n_c = 2F\log_2 n_c = B\log_2 n_c ,$$

где $T = \frac{1}{2F}$ – длительность единичного интервала; n_c – число значащих позиций (уровней) в коде (количество различимых состояний информационного параметра).

Реальная **скорость передачи** по каналу связи, измеряемая как количество данных, передаваемое за единицу времени (бит/с), обычно меньше пропускной способности и зависит от параметров каналообразующей аппаратуры и способа организации передачи данных.

3. ***Достоверность передачи данных*** – вероятность искажения бита из-за воздействия помех и наличия шумов в канале связи (обычно для КС без дополнительных средств защиты составляет от 10^{-4} до 10^{-6}); иногда используется единица измерения BER (Bit Error Rate) – *интенсивность битовых ошибок*.

Слайд 44

Телекоммуникационная система на основе непрерывного канала

Каноническая схема системы связи на основе *непрерывного (аналогового) канала связи* для передачи двоичных сигналов, представленная на рисунке, содержит:

- источник двоичных сигналов (ИДС);
- модулятор (М);

- фильтры (Ф);
- демодулятор (ДМ);
- приёмник двоичных сигналов (ПДС).

Фильтры выполняют функции корректирующих устройств, обеспечивая требуемые динамические или частотные свойства передаваемого сигнала:

- *при передаче* – преобразование сигнала, передаваемого в ЛС, таким образом, чтобы он обладал определенными свойствами;
- *при приеме* – выделение полезного сигнала на фоне помех.

Примером непрерывно канала связи может служить телефонный канал, называемый *каналом тональной частоты* (ТЧ), с полосой пропускания 3100 Гц. Строгое ограничение полосы пропускания канала ТЧ связано с использованием аппаратуры уплотнения и коммутации каналов в телефонных сетях и реализуется с помощью фильтров, отсекающих частоты менее $f_н$=300 Гц и более $f_в$=3400 Гц.

Телекоммуникационная система на основе дискретного канала

Каноническая схема системы связи на основе *дискретного (цифрового) канала связи,* представленная на рисунке, содержит:

- устройство сопряжения с каналом связи (УС);
- устройство защиты от ошибок (УЗО);
- устройство преобразования сигналов (УПС).

Слайд 45

1.6. Методы мультиплексирования. Многоканальные системы связи

Системы связи, в которых по одной линии связи осуществляется одновременная независимая передача сигналов между несколькими парами абонентов, называются ***многоканальными.***

Использование общей линии для осуществления многоканальной связи называется ***уплотнением*** линии, а соответствующие технические средства – ***аппаратурой уплотнения***.

Схема многоканальной системы связи приведена на рисунке где основными устройствами являются: устройство уплотнения (УУ), объединяющее в единый поток поступающие от передающих устройств (ПУ) сообщения, формируемые источниками сообщений (ИС), и устройство разделения (УР), выделяющее из единого потока данных сообщения, поступающие в приемные устройства (ПрУ) и предназначенные соответствующим получателям сообщений (ПС).

Традиционные *методы уплотнения* (*мультиплексирования, разделения*) каналов:

1) частотный – предоставление каждой паре взаимодействующих абонентов **в разных частотных диапазонах** определенной полосы пропускания**, достаточной для передачи данных;**

2) **временн*о*й –** поочередное подключение в разных временн*ы*х интервалах взаимодействующих абонентов к общей линии связи.

Таким образом, в одной ЛС может быть организовано несколько КС. В этом случае ЛС можно рассматривать как совокупность технических средств для передачи сигналов, а КС – как долю ресурсов ЛС с соответствующей каналообразующей аппаратурой (аппаратурой уплотнения), предоставляемых одной паре взаимодействующих абонентов для передачи данных.

Слайд 46

Частотное мультиплексирование

Частотное мультиплексирование (Frequency Division Multiplexing – FDM) состоит в формировании в пределах полосы пропускания F физического канала (линии связи) нескольких логических каналов $K_1, K_2, ..., K_N$, связывающих соответственно пользователей A_1-B_1, A_2-B_2, …, A_N-B_N. Каждый такой логический канал занимает полосу $f << F$ (см. рисунок).

Для исключения влияния друг на друга сигналов, передаваемых по соседним логическим каналам, между ними формируется частотный промежуток $\Delta f < f$, служащий границей между каналами.

Примерами частотного мультиплексирования могут служить радиовещание и сотовая связь.

Слайд 47

Временн*о*е мультиплексирование

Временн*о*е мультиплексирование (Time Division Multiplexing – TDM) заключается в поочерёдном предоставлении взаимодействующим пользователям на небольшой промежуток времени, называемый ***временн*ы*м слотом***, всей пропускной способности канала.

В качестве такого временн*о*го слота может служить интервал времени, необходимый для передачи одного байта, кадра или пакета.

Временное мультиплексирование появилось и разрабатывалось для цифровых сетей связи.

На рисунке иллюстрируется временное мультиплексирование, обеспечивающее параллельную передачу данных между четырьмя парами пользователей: A_1-B_1, A_2-B_2, A_3-B_3, A_4-B_4,. Для передачи одного байта каждой паре пользователей в строго определённой последовательности предоставляется временной слот: слот 1 для передачи байта от A_1 к B_1, слот 2 –

от A_2 к B_2, слот 3 – от A_3 к B_3, слот 4 – от A_4 к B_4. Четыре таких слота, содержащие по одному байту для каждой пары пользователей, образуют ***цикл***. Циклы последовательно повторяются до тех пор, пока не закончится передача данных. Если в цикле отсутствуют данные для передачи от пользователя A_i, то соответствующий слот *i* остаётся пустым и не может быть занят другим пользователем. Это необходимо для того, чтобы на приёмной стороне демультиплексор (ДМП) мог корректно разделять поступающий поток байтов по номеру слота и направлять каждый байт именно тому пользователю, которому он предназначен. Рассмотренный метод временного мультиплексирования называется ***статическим*** или ***синхронным***, поскольку каждый байт от пользователей A_1, A_2, A_3, A_4 занимает строго определённый слот в каждом цикле.

Очевидно, что *недостатком* синхронного мультиплексирования является снижение реальной пропускной способности канала связи в тех случаях, когда в пределах цикла не все временные слоты заняты, причём чем больше слотов не занято, тем ниже реальная пропускная способность канала.

Альтернативой синхронному временно*м*у мультиплексированию служит ***статистическое*** или ***асинхронное*** мультиплексирование, отличающееся тем, что слоты не привязаны строго к конкретной паре пользователей. Это означает, что при отсутствии данных для передачи у какого-то пользователя, очередной слот не остаётся пустым, а предоставляется другому пользователю. Таким образом, за счёт сокращения простоев реальная пропускная способность канала связи оказывается выше, чем при синхронном мультиплексировании.

Для того чтобы на приёмной стороне ДМП мог направить поступившие в очередном слоте данные именно тому пользователю, которому они предназначены, необходимо, чтобы эти данные имели некоторый идентификатор (например, адрес), определяющий конкретного пользователя-получателя. Это означает, что такой метод временного мультиплексирования, используемый, например в АТМ-сетях, предполагает в качестве содержимого слота не байт, а некоторый блок данных, называемый в АТМ-сетях *ячейкой* и содержащий идентификаторы отправителя и получателя.

Слайд 48

Волновое мультиплексирование – спектральное уплотнение

Волновое мультиплексирование (Wavelength Division Multiplexing – WDM), называемое также *спектральным уплотнением*, используется в волоконно-оптических линиях связи. По своей сути, волновое мультиплексирование представляет собой частотное уплотнение на очень высоких частотах (сотни ТГц).

На рисунке показана передача данных по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от четырёх пользователей A_1, A_2, A_3, A_4 к пользователям B_1, B_2, B_3, B_4 соответственно. Для одновременной передачи по одной и той же линии

связи используются разные длины волн: $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$ или, что то же самое, разные частоты светового диапазона. На передающей стороне оптические лучи объединяются с помощью оптического сумматора (ОСм) в единый световой поток $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$. На приёмной стороне оптический разделитель (ОР) выделяет оптические сигналы по известной длине волны и направляет их соответствующим пользователям.

Технология WDM появилась в начале 90-х годов прошлого века. Первые реализации позволяли передавать одновременно данные по 8 спектральным каналам со скоростью 2,5 Гбит/с по каждому каналу. Затем появились реализации, содержащие 16, 32, 40 и более спектральных каналов со скоростями 10 Гбит/с по каждому каналу. Увеличение числа логических каналов привело к появлению оптических магистралей нового поколения, построенных по технологии ***уплотнённого волнового мультиплексирования*** – DWDM (Dense WDM), за счет значительного уменьшения расстоянием между длинами волн до 1,6 нм и 0,8 нм.